Лекция 3

10 февраля 2026 г. 8:59

Опр. $f: U_{\delta_0}(\bar{x}_0)^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}^m$

f непр. в т. $\bar{x}_0$, если

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta \in (0, \delta_0] : \forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \hookrightarrow |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \varepsilon$

$\forall \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset U_{\delta_0}(\bar{x}_0) : \bar{x}_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0 \hookrightarrow f(\bar{x}_k) \to f(\bar{x}_0)$

$\lim\limits_{\bar{x} \to \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(x_0)$

Опр. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}^m$ $\bar{x}_0 \in X$, $\bar{x}_0$ − предельная точка

$\lim\limits_{\substack{\bar{x} \to \bar{x}_0 \\ x \in X}} f(x) = A \in \mathbb{R}^n$, если $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow$

$\hookrightarrow |f(\bar{x}) - A| < \varepsilon$

$\forall \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X \setminus \{\bar{x}_0\} : \bar{x}_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0 \hookrightarrow f(\bar{x}_k) \xrightarrow[k\to\infty]{} A$

Опр. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n}$ $\bar{x}_0 \in X$

f непр. в т. $\bar{x}_0$ по мн-ву X, если

1) $\bar{x}_0$ − изолированная точка

2) иначе $\lim\limits_{\substack{\bar{x} \to \bar{x}_0 \\ x \in X}} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$

Опр. $f(x^1, \dots, x^k, \dots, x^n)$ непр. по x^k в т. $\bar{x}_0$, если $\varphi(x^k) = f(x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, x^k, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n)$ явл-ся непр. в т. x_0^k

Утв. f непр. по каждой компоненте в т. $\bar{x}_0 \not\Rightarrow$ f непр. в т. $\bar{x}_0$

2) f непр. в т. $\bar{x}_0 \Rightarrow f$ непр. по каждой компоненте в т. $\bar{x}_0$.

Док-во: 2) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta : \forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \hookrightarrow |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \varepsilon$

$k \in \{1, \dots, n\}$ $\varphi(x^k) = f(x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, x_0^k, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n)$

$\bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0)$ $\bar{x}(x_0^1, \dots\dots, x_0^n)$ $x^k \in U_\delta(x_0^k)$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta : \forall x^k \in U_\delta(x_0^k) \hookrightarrow |\varphi(x^k) - \varphi(x_0^k)| < \varepsilon$

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$\varphi(y) = f(0, y) = 0$

$\psi(x) = f(x, 0) = 0$

Опр. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}^m$ f непр. на мн-ве X, если $\forall \bar{x}_0 \in X$ f непр. в т. $\bar{x}_0$ по мн-ву X

Утв. $f: X \to Y$, $X \subset \mathbb{R}^n$, $Y \in \mathbb{R}^m$

$g: Y \to \mathbb{R}^p$ f непр. на X

g непр. на $Y \Rightarrow h(\bar{x}) = g(f(\bar{x}))$

опр. на X и непр. на X

Док-во: $\bar{x}_0 \in X$ (для изолированной $\bar{x}_0$ h непр. по опр.)

$\forall \beta > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \cap X \hookrightarrow |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \beta$

$f(\bar{x}_0) \in Y$

$f(\bar{x}_0) \in Y$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \beta > 0 \ \forall \bar{y} \in U_\beta(f(\bar{x}_0)) \cap Y \hookrightarrow |g(\bar{y}) - g(f(\bar{x}_0))| < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \cap X \hookrightarrow \underbrace{|g(f(\bar{x})) - g(f(\bar{x}_0))| < \varepsilon}_{|h(\bar{x}) - h(\bar{x}_0)| < \varepsilon}$

Утв. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}^m$ f непр. на X, X − компакт

$\Downarrow$

$f(X)$ компакт

$\downarrow$

Следствие. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}^m$ f непр. на компакте, то $\mathbb{R}^m$ ограничено.

Утв. (т. Вейерштрасса) $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ f непр. на X, X компакт

$\Downarrow$

$\exists \max\limits_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$, $\exists \min\limits_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$

Опр. $X^{\subset \mathbb{R}^n}$ линейно-связано, если $\forall \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in X$ $\exists$ кривая Γ с концами в $\bar{x}_1$ и $\bar{x}_2$: $\Gamma \subset X$

Опр. X область, если X открыто и линейно связано

Утв. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$

f непр. на X, X линейно связно

$\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in X : f(\bar{x}_1) = y_1, f(\bar{x}_2) = y_2$

$y_1 < y_2$

$\Downarrow$

$\forall y_0 \in [y_1, y_2] \ \exists \bar{x}_0 \in X : f(\bar{x}_0) = y_0$

Док-во: из опр. линейной связности

$\exists [t_1, t_2] \ \exists \bar{r} : [t_1, t_2] \to X$ $\bar{r}$ непр. на $[t_1, t_2]$

$\varphi(t) = f(\bar{r}(t))$

$\varphi: [t_1, t_2] \to \mathbb{R}$ $\varphi(t_1) = y_1$, $\varphi(t_2) = y_2$

φ непр. на $[t_1, t_2]$ как композиция непр. ф-ций.

по т. Больцано-Коши $\forall y_0 \in [y_1, y_2] \ \exists t_0 \in [t_1, t_2]$:

$\varphi(t_0) = y_0$ $\bar{x}_0 = \bar{r}(t_0) \in X$ $f(\bar{x}_0) = \varphi(t_0) = y_0$

Опр. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ равн. непр., если

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in X$ $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta \hookrightarrow |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| < \varepsilon$

Утв. $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$, равн. непр. на X

$\Downarrow$

f непр. на X. (Обратное не верно)

Док-во: $\bar{x}_0 \in X$, если $\bar{x}_0$ изол, то f непр. в т. $\bar{x}_0$ по опр.

иначе $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(\bar{x}_0) \cap X \hookrightarrow$

$\hookrightarrow |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \varepsilon$

Утв. (т. Кантора)

$f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ f непр. на компакте X

$\Downarrow$

f равномерно непрерывна на X.

Док-во: $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta \ \exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in X : |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta \hookrightarrow$

$|f(\bar{x}_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$

$\delta_k = \frac{1}{k}$ $\exists \bar{x}_1^k, \bar{x}_2^k \in X : |\bar{x}_1^k - \bar{x}_2^k| < \delta$ $|f(\bar{x}_1^k) - f(\bar{x}_2^k)| \geq \varepsilon$

$\exists \bar{x}_1^{k_i}$; $\bar{x}_1^{k_i} \xrightarrow[i\to\infty]{} \bar{x}_0 \in X$

$|\bar{x}_2^{k_i} - \bar{x}_0| = |\bar{x}_2^{k_i} - \bar{x}_1^{k_i} + \bar{x}_1^{k_i} - \bar{x}_0| \leq \underset{\downarrow \atop 0}{|\bar{x}_2^{k_i} - \bar{x}_1^{k_i}|} + \underset{\downarrow \atop 0}{|\bar{x}_1^{k_i} - \bar{x}_0|}$

$|f(\bar{x}_1^{k_i}) - f(\bar{x}_2^{k_i})| \xrightarrow[j\to\infty]{} |f(\bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)| = 0$

противоречие

$X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : |x| + |y| + |z| \geq 1, \ x^2 + y^2 + z^2 \leq 25\}$ $X \subset U_5((0,0,0))$ X огр., замк. $\Uparrow$ кр. компактности

$f(x,y,z) = \dfrac{1}{|x| + y^2 + z^4}$ $\underbrace{f \text{ непр. на } X \mid X \text{ компакт}}_{\text{т. Кантора } f \text{ равн. непр.}}$

$A = \{(x,y,z) : f(x,y,z) > 0\}$ f непр.

$\Downarrow$ $\qquad$ f непр. $\Downarrow$

A открыто $(0; +\infty)$ $\qquad$ прообраз мн-ва открыто